

Module Cyber Sécurité

Feuille de TD/TP 3

But : TCPDump : capturer et analyser le trafic réseau

Votre serveur est lent, mais vous ne savez pas pourquoi. Vos utilisateurs signalent des déconnexions aléatoires. Ou pire : vous suspectez une intrusion, mais vous n'avez aucune preuve. **Comment voir ce qui transite réellement sur votre réseau ?**

TCPDump est la réponse. Cet outil en ligne de commande capture et affiche les paquets réseau en temps réel, comme un stéthoscope pour votre infrastructure. En 10 minutes, vous saurez capturer du trafic, filtrer les données pertinentes, et identifier des comportements suspects.

Ce TP vous accompagne pas à pas : installation, premières captures, filtres essentiels, et cas d'usage en sécurité. Analogie simple Imaginez que votre réseau est une autoroute. TCPDump, c'est comme installer une caméra de surveillance qui filme toutes les voitures (les paquets) qui passent. Vous pouvez ensuite filtrer pour ne voir que les camions (le trafic HTTP), les voitures rouges (une IP spécifique), ou celles qui roulent trop vite (comportements anormaux).

Ce que vous allez apprendre

- **Installer TCPDump** sur Linux et macOS
- **Capturer le trafic** d'une interface réseau spécifique
- **Filtrer les paquets** par adresse IP, port, protocole
- **Sauvegarder et relire** des captures pour analyse ultérieure
- **Détecter des menaces** : scans de ports, attaques DoS, tentatives SSH
- **Exporter vers Wireshark** pour une analyse graphique approfondie

Qu'est-ce que TCPDump ? (et pourquoi c'est indispensable)

Quand quelque chose ne va pas sur un réseau, les logs applicatifs ne suffisent pas toujours. Ils vous disent ce que l'application a fait, mais pas ce qui s'est passé sur le câble. Exemples de situations où les logs sont muets :

Problème	Ce que les logs disent	Ce que TCPDump révèle
Connexion lente	"Timeout après 30s"	Le serveur met 5s à répondre au SYN
Échec d'authentification	"Invalid credentials"	Les paquets n'arrivent même pas au serveur
Service inaccessible	"Connection refused"	Un pare-feu bloque le trafic en amont
Fuite de données	Rien du tout	Trafic sortant suspect vers une IP inconnue

TCPDump vous donne la vérité brute : ce qui entre et sort réellement de votre machine, paquet par paquet.

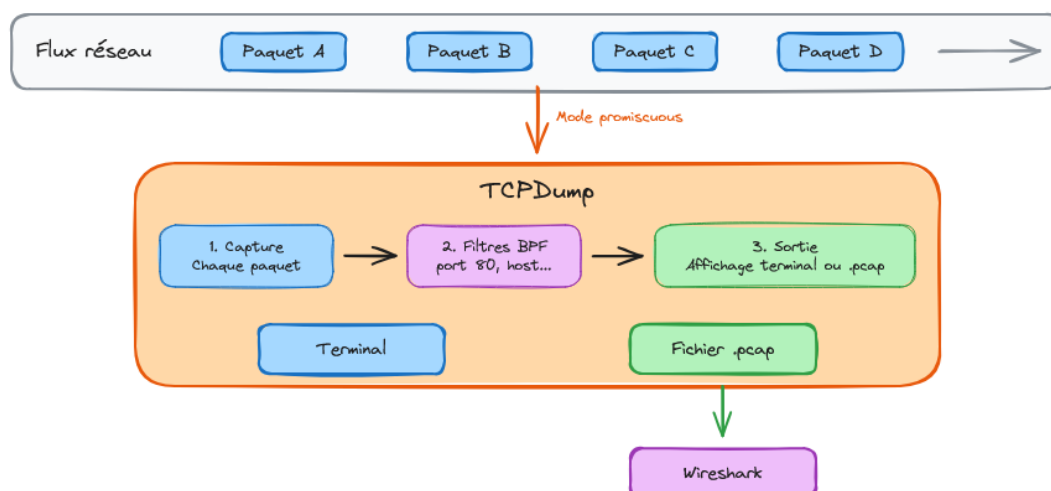
Comment fonctionne la capture de paquets

Quand une machine envoie ou reçoit des données sur le réseau, elles transitent sous forme de **paquets**. Chaque paquet contient :

- **L'en-tête** : adresses IP source/destination, port, protocole, flags TCP...
- **La charge utile (payload)** : les données réelles (requête HTTP, contenu de fichier...)

Normalement, une interface réseau ne traite que les paquets qui lui sont destinés. TCPDump met l'interface en mode promiscuous (promiscuité), ce qui lui permet de capturer tout le trafic qui passe, y compris celui destiné à d'autres machines (sur un réseau non commuté).

Comment TCPDump capture le trafic



TCPDump vs Wireshark : quand utiliser lequel ?

Les deux outils lisent le même format de fichier (.pcap), mais ont des usages différents :

Critère	TCPDump	Wireshark
Interface	Ligne de commande	Graphique
Ressources	Léger (~500 KB)	Lourd (~100 MB)
Disponibilité	Pré-installé sur Linux	À installer
Usage serveur	✓ Idéal (pas de GUI)	✗ Nécessite un bureau
Analyse approfondie	Basique	Très avancée
Automatisation	✓ Scripts bash	✗ Manuel

recommandé : Capturez avec TCPDump sur le serveur, puis analysez le fichier .pcap avec Wireshark sur votre poste.

Installation de TCPDump

Vérifier si TCPDump est déjà installé

Sur la plupart des distributions Linux, TCPDump est pré-installé. Vérifiez avec :

Vérification : Fenêtre de terminal taper : `tcpdump --version`

Résultat attendu :

```
tcpdump version 4.99.4
libpcap version 1.10.4 (with TPACKET_V3)
```

Si vous voyez `command not found`, passez à l'installation.

Installation selon votre système : Debian/Ubuntu , RHEL/Rocky/Alma , macOS

Fenêtre de terminal

```
sudo apt update
sudo apt install tcpdump
```

Lister les interfaces réseau disponibles

identifiez l'interface à surveiller : Fenêtre de terminal : `tcpdump -D`

Exemple de sortie :

```
1.eth0 [Up, Running, Connected]
2.any (Pseudo-device that captures on all interfaces) [Up, Running]
3.lo [Up, Running, Loopback]
4.docker0 [Up, Disconnected]
5.virbr0 [Up, Disconnected]
```

Explications :

Interface	Description
eth0 / enp0s3	Interface Ethernet principale
any	Capture sur toutes les interfaces
lo	Loopback (trafic local, 127.0.0.1)
docker0	Bridge Docker
wlan0 / wlo1	Interface Wi-Fi

Quelle interface choisir ?

- **Serveur web** : l'interface principale (eth0, enp0s3...)
- **Debugging local** : lo (loopback)
- **Analyse globale** : any (attention au volume de données)
- **Conteneurs Docker** : docker0 ou l'interface du conteneur

Votre première capture TCPDump Capturer tout le trafic

La commande la plus simple : Fenêtre de terminal : `sudo tcpdump -i eth0`

Sortie :

```
15:42:01.234567 IP 192.168.1.100.22 > 192.168.1.50.51234: Flags [P.], seq 1:37, ack 1,
win 501, length 36
15:42:01.234890 IP 192.168.1.50.51234 > 192.168.1.100.22: Flags [.], ack 37, win 502,
length 0
15:42:01.235123 IP 192.168.1.100.22 > 192.168.1.50.51234: Flags [P.], seq 37:101, ack
1, win 501, length 64
```

Arrêter la capture : Ctrl + C

Comprendre la sortie de TCPDump

La sortie de TCPDump peut sembler cryptique au premier abord, mais chaque élément a une signification précise. Apprendre à lire cette sortie vous permettra de diagnostiquer rapidement des problèmes réseau ou de repérer des comportements anormaux.

Décortiquons une ligne typique :

```
15:42:01.234567 IP 192.168.1.100.22 > 192.168.1.50.51234: Flags [P.], seq 1:37, ack 1,
win 501, length 36
```

Cette ligne nous indique qu'à 15h42, une machine (192.168.1.100) envoie 36 octets de données depuis son port 22 (SSH) vers une autre machine. Le flag [P.] signifie que les données doivent être transmises immédiatement (PUSH) et que le paquet précédent a été reçu (ACK).

Élément	Signification
15:42:01.234567	Horodatage (heure:minute:seconde.microsecondes)
IP	Protocole de couche réseau
192.168.1.100.22	IP source + port source (22 = SSH)
>	Direction (source → destination)
192.168.1.50.51234	IP destination + port destination
Flags [P.]	Flags TCP : P = PUSH, . = ACK
seq 1:37	Numéros de séquence (37 octets de données)
ack 1	Numéro d'acquittement
win 501	Taille de fenêtre TCP
length 36	Taille des données

Les flags TCP essentiels

Les flags TCP sont des indicateurs binaires dans l'en-tête de chaque paquet. Ils orchestrent le cycle de vie d'une connexion : ouverture, transmission, fermeture. Comprendre ces flags est crucial pour diagnostiquer des problèmes de connectivité ou détecter des attaques.

Par exemple, si vous voyez beaucoup de paquets [R] (RST), cela signifie que des connexions sont brutalement interrompues — peut-être un pare-feu qui bloque, ou un service qui refuse les connexions. Si vous voyez des [S] sans réponse [S.], le serveur distant ne répond pas.

Flag	Symbole	Signification
SYN	[S]	Demande d'ouverture de connexion
ACK	[.]	Accusé de réception
FIN	[F]	Demande de fermeture
RST	[R]	Reset (fermeture brutale)
PUSH	[P]	Données à transmettre immédiatement
SYN-ACK	[S.]	Réponse à un SYN (2ème étape handshake)

Exemple de handshake TCP (connexion normale) :



Options essentielles de TCPDump

TCPDump dispose de dizaines d'options, mais une poignée couvre 90% des besoins. Cette section présente les options que vous utiliserez quotidiennement, organisées par cas d'usage.

Contrôler le niveau de détail : Par défaut, TCPDump affiche un résumé minimaliste de chaque paquet. Pour investiguer un problème, vous aurez souvent besoin de plus d'informations : TTL (durée de vie du paquet), options TCP, checksums... Les options de verbosité vous permettent de choisir le niveau de détail adapté à votre analyse.

Option	Effet	Exemple
-v	Verbeux (TTL, checksum, ID)	<code>tcpdump -v -i eth0</code>
-vv	Très verbeux (options TCP complètes)	<code>tcpdump -vv -i eth0</code>
-vvv	Maximum de détails	<code>tcpdump -vvv -i eth0</code>
-q	Mode silencieux (moins de détails)	<code>tcpdump -q -i eth0</code>

Limiter la capture

Sur un serveur en production, le trafic peut atteindre des milliers de paquets par seconde. Sans limitation, votre capture devient inexploitable des fichiers de plusieurs gigaoctets, terminal qui défile trop vite pour être lu. Ces options vous permettent de contrôler le volume de données capturées.

Option	Effet	Exemple
-c N	Arrêter après N paquets	<code>tcpdump -c 100 -i eth0</code>
-s N	Capturer N octets par paquet (0 = tout)	<code>tcpdump -s 0 -i eth0</code>

Astuce : Par défaut, TCPDump capture seulement les 262144 premiers octets de chaque paquet. Pour capturer le contenu complet (utile pour l'analyse HTTP) : `sudo tcpdump -s 0 -i eth0`

Afficher le contenu des paquets

Jusqu'ici, nous n'avons vu que les en-têtes des paquets (IP source, destination, port...). Mais parfois, vous avez besoin de voir le **contenu** : une requête HTTP mal formée, des credentials envoyés en clair, ou le payload d'une attaque. Ces options affichent les données transportées dans chaque paquet.

Option	Effet	Utilité
-X	Hexadécimal + ASCII	Voir le contenu brut
-A	ASCII uniquement	Lire les requêtes HTTP
-xx	Inclut les en-têtes Ethernet Analyse bas niveau	

Exemple : voir une requête HTTP en clair :

Fenêtre de terminal : `sudo tcpdump -A -i eth0 port 80`

Sortie :

```
GET /index.html HTTP/1.1
Host: example.com
User-Agent: curl/7.68.0
Accept: */*
```

HTTPS est chiffré : Si vous capturez du trafic HTTPS (port 443), vous ne verrez que des données chiffrées avec -A. Pour analyser HTTPS, il faut décrypter le trafic côté serveur ou utiliser un proxy de déchiffrement.

Désactiver la résolution DNS

Par défaut, TCPDump tente de résoudre les adresses IP en noms DNS, ce qui ralentit l'affichage :

Fenêtre de terminal

```
# Avec résolution (lent)
sudo tcpdump -i eth0
```

```
# Sans résolution (rapide)
sudo tcpdump -n -i eth0
```

```
# Sans résolution IP ni port (très rapide)
sudo tcpdump -nn -i eth0
```

Recommandation : utilisez toujours `-nn` pour des captures en temps réel.

Filtrer le trafic avec les expressions BPF

Les filtres sont la **vraie puissance** de TCPDump. Sans filtre, vous êtes noyé sous les données. Avec les bons filtres, vous ciblez exactement ce que vous cherchez.

Filtrer par adresse IP

Le filtre le plus courant : isoler le trafic d'une machine spécifique. Utile pour suivre les communications d'un serveur suspect, analyser les échanges avec un client particulier, ou exclure le bruit du trafic général.

Fenêtre de terminal

```
# Tout le trafic vers/depuis une IP
sudo tcpdump -nn -i eth0 host 192.168.1.100
```

```
# Uniquement le trafic DEPUIS cette IP
sudo tcpdump -nn -i eth0 src 192.168.1.100
```

```
# Uniquement le trafic VERS cette IP
sudo tcpdump -nn -i eth0 dst 192.168.1.100
```

```
# Trafic d'un sous-réseau entier
sudo tcpdump -nn -i eth0 net 192.168.1.0/24
```

Filtrer par port

Filtrer par port permet d'isoler un service spécifique : le trafic web (80/443), SSH (22), DNS (53), bases de données (3306, 5432)... C'est particulièrement utile quand vous débutez un service précis sans être parasité par le reste du trafic.

Fenêtre de terminal

```
# Tout le trafic sur le port 80 (HTTP)
sudo tcpdump -nn -i eth0 port 80
```

```
# Ports source ou destination spécifiques
sudo tcpdump -nn -i eth0 src port 22
sudo tcpdump -nn -i eth0 dst port 443
```

```
# Plage de ports
sudo tcpdump -nn -i eth0 portrange 8000-8080
```

Filtrer par protocole

Chaque protocole a ses caractéristiques : TCP pour les connexions fiables (HTTP, SSH), UDP pour le temps réel (DNS, VoIP), ICMP pour le diagnostic (ping, traceroute), ARP pour la résolution d'adresses. Filtrer par protocole vous permet de cibler la couche réseau pertinente pour votre analyse.

Fenêtre de terminal

```
# Uniquement TCP
sudo tcpdump -nn -i eth0 tcp
```

```
# Uniquement UDP
sudo tcpdump -nn -i eth0 udp
```

```
# Uniquement ICMP (ping)
sudo tcpdump -nn -i eth0 icmp
```

```
# Uniquement ARP
sudo tcpdump -nn -i eth0 arp
```

Combiner les filtres

La vraie puissance des filtres BPF vient de leur combinaison. Avec les opérateurs logiques `and`, `or`, et `not`, vous pouvez construire des requêtes précises : “le trafic HTTP depuis cette IP”, “tout sauf mon trafic SSH”, “les connexions vers les ports 80 ou 443 depuis ce sous-réseau”. Plus votre filtre est précis, moins vous avez de bruit à trier.

Fenêtre de terminal

```
# Trafic HTTP depuis une IP spécifique
sudo tcpdump -nn -i eth0 src 192.168.1.100 and port 80
```

```
# Trafic SSH ou HTTPS
sudo tcpdump -nn -i eth0 port 22 or port 443
```

```
# Tout sauf le trafic SSH (exclure votre propre connexion)
sudo tcpdump -nn -i eth0 not port 22
```

```
# Combinaison complexe avec parenthèses
sudo tcpdump -nn -i eth0 'host 192.168.1.100 and (port 80 or port 443)'
```

Échapper les parenthèses

Utilisez des guillemets simples autour des expressions complexes pour éviter que le shell interprète les parenthèses :

Fenêtre de terminal

```
sudo tcpdump -nn -i eth0 '(src 192.168.1.100 or src 192.168.1.101) and dst port 443'
```

Filtres avancés sur les flags TCP

Les filtres sur les flags TCP sont essentiels pour la sécurité. En ciblant les paquets SYN (début de connexion), vous pouvez détecter des scans de ports. En surveillant les RST, vous identifiez les connexions refusées. Cette syntaxe utilise la notation d'accès aux octets (`tcp[13]`) pour lire directement le byte des flags dans l'en-tête TCP.

Fenêtre de terminal

```
# Paquets SYN (début de connexion)
sudo tcpdump -nn -i eth0 'tcp[tcpflags] & tcp-syn != 0'
```

```
# Paquets SYN sans ACK (première étape du handshake)
sudo tcpdump -nn -i eth0 'tcp[13] == 2'
```

```
# Paquets RST (connexions refusées/interrompues)
sudo tcpdump -nn -i eth0 'tcp[tcpflags] & tcp-rst != 0'
```

```
# Paquets FIN (fermetures normales)
sudo tcpdump -nn -i eth0 'tcp[tcpflags] & tcp-fin != 0'
```

Explication : `tcp[13]` représente l'octet 13 de l'en-tête TCP (les flags). La valeur 2 correspond à SYN seul.

Sauvegarder et relire des captures Sauvegarder dans un fichier PCAP

La capture en direct est utile pour le diagnostic immédiat, mais pour une analyse approfondie ou pour partager avec un collègue, vous aurez besoin d'un fichier. Le format PCAP (Packet Capture) est le standard de l'industrie : Wireshark, tshark, Zeek, Suricata — tous les outils le lisent. Sauvegarder une capture vous permet aussi de rejouer une situation problématique autant de fois que nécessaire.

Fenêtre de terminal

```
# Sauvegarder la capture
sudo tcpdump -nn -i eth0 -w capture.pcap
```

```
# Avec un filtre (ne sauvegarder que le trafic HTTP)
sudo tcpdump -nn -i eth0 port 80 -w http_traffic.pcap
```

```
# Limiter la taille du fichier (100 paquets max)
sudo tcpdump -nn -i eth0 -c 100 -w short_capture.pcap
```

Le fichier .pcap est au format standard PCAP (Packet Capture), lisible par tous les outils d'analyse réseau : Wireshark, tshark, NetworkMiner...

Relire un fichier de capture

Une fois le fichier PCAP créé, vous pouvez le relire autant de fois que nécessaire, appliquer différents filtres, ou l'ouvrir dans Wireshark pour une analyse graphique. C'est aussi utile pour partager une capture avec un collègue qui n'a pas accès au serveur, ou pour documenter un incident de sécurité.

Fenêtre de terminal

```
# Lire et afficher tout le contenu
tcpdump -nn -r capture.pcap
```

```
# Appliquer un filtre sur le fichier existant
tcpdump -nn -r capture.pcap port 443
```

```
# Afficher avec les données ASCII
tcpdump -A -r capture.pcap
```

Pas besoin de sudo pour lire un fichier — seulement pour capturer en direct.

Rotation automatique des fichiers

Sur un serveur de production, capturer pendant plusieurs heures peut générer des fichiers de dizaines de gigaoctets — impossible à analyser, et risque de saturer le disque. La rotation automatique résout ce problème : TCPDump crée un nouveau fichier à intervalles réguliers (par taille ou par temps), et peut même supprimer automatiquement les plus anciens. C'est essentiel pour la surveillance continue ou la capture d'incidents rares.

Fenêtre de terminal

```
# Nouveau fichier tous les 100 Mo (-C 100)
sudo tcpdump -nn -i eth0 -w capture.pcap -C 100
```

```
# Garder seulement les 5 derniers fichiers (-W 5)
sudo tcpdump -nn -i eth0 -w capture.pcap -C 100 -W 5
```

```
# Nouveau fichier toutes les 60 secondes (-G 60)
sudo tcpdump -nn -i eth0 -w 'capture_%Y%m%d_%H%M%S.pcap' -G 60
```

Résultat avec -G 60 :

```
capture_20260112_154200.pcap
capture_20260112_154300.pcap
capture_20260112_154400.pcap
```

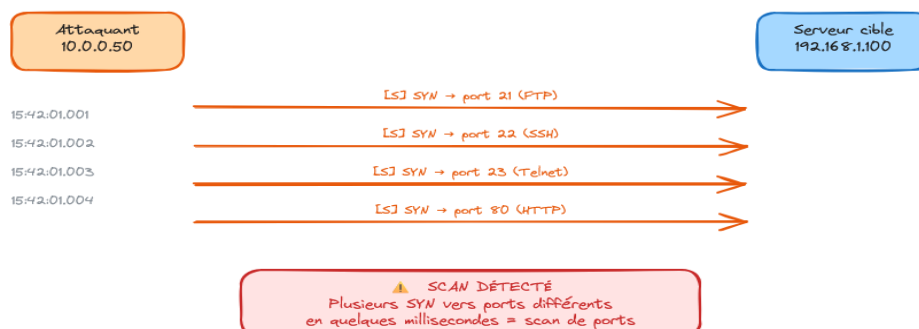
Cas d'usage sécurité : détecter les menaces

TCPDump est un outil précieux pour la détection d'intrusions. Voici les scénarios les plus courants.

Détecter les scans de ports

Un scan de port se caractérise par de nombreux paquets SYN vers différents ports depuis une même IP :

Détection d'un scan de ports avec TCPDump



Fenêtre de terminal


```
# Capturer les paquets SYN sur les ports privilégiés (1-1024)
sudo tcpdump -nn -i eth0 'tcp[13] == 2 and portrange 1-1024'
```

Signe d'un scan : Si vous voyez des dizaines de paquets SYN vers des ports différents en quelques secondes, c'est probablement un scan.

Détecter les attaques brute-force SSH

Les attaques par dictionnaire sur SSH génèrent beaucoup de connexions sur le port 22 :

Fenêtre de terminal

```
# Capturer les tentatives de connexion SSH (SYN vers port 22)
sudo tcpdump -nn -i eth0 'dst port 22 and tcp[13] == 2'
```

Signe d'attaque : Plus de 10 connexions par minute depuis une même IP.

Script de comptage :

Fenêtre de terminal

```
# Compter les tentatives par IP source
sudo tcpdump -nn -i eth0 -c 1000 'dst port 22 and tcp[13] == 2' 2>/dev/null | \
  awk '{print $3}' | cut -d. -f1-4 | sort | uniq -c | sort -rn
```

Sortie :

```
847 10.0.0.50
12 192.168.1.25
3 192.168.1.1
```

→ L'IP 10.0.0.50 a tenté 847 connexions : c'est une attaque brute-force.

Détecter les attaques DDoS par ICMP (ping flood)

```
# Capturer le trafic ICMP
sudo tcpdump -nn -i eth0 icmp
```

Signe d'attaque : Volume anormal de paquets ICMP Echo Request (type 8).

Compter les pings par seconde :

Fenêtre de terminal

```
sudo tcpdump -nn -i eth0 'icmp[icmptype] == 8' 2>/dev/null | \
  pv -l -i 1 -r > /dev/null
```

Surveiller le trafic DNS (exfiltration, tunneling)

Le DNS (port 53) est souvent utilisé pour l'exfiltration de données car il est rarement bloqué :

Fenêtre de terminal

```
# Tout le trafic DNS
sudo tcpdump -nn -i eth0 port 53
```

```
# Voir le contenu des requêtes DNS
sudo tcpdump -nn -i eth0 -A port 53
```

Signes suspects :

- Requêtes vers des domaines inhabituels
- Sous-domaines très longs (encodage de données)
- Volume anormal de requêtes DNS

Exemple de DNS tunneling (exfiltration de données) :

```
bX1lzZWNYZXRkYXRh.evil-domain.com # Données encodées en base64 dans le sous-domaine
```

Détecter les connexions sortantes suspectes

Vérifiez si une machine compromise communique vers l'extérieur :

Fenêtre de terminal

```
# Connexions sortantes vers des ports inhabituels
sudo tcpdump -nn -i eth0 'src net 192.168.1.0/24 and dst port 4444'
```

```
# Trafic sortant non HTTP/HTTPS
sudo tcpdump -nn -i eth0 'src net 192.168.1.0/24 and not (dst port 80 or dst port 443 or dst port 53)'
```

Le port 4444 est souvent utilisé par des outils de post-exploitation (Metasploit, reverse shells).

Exemples pratiques

Voici des commandes TCPDump prêtes à copier-coller pour les situations les plus courantes. Chaque exemple résout un problème concret que vous rencontrerez en production.

Diagnostiquer un problème de connexion web

Un utilisateur signale qu'une page ne se charge pas. Cette commande vous montre exactement ce que le serveur reçoit et renvoie — requête HTTP, headers, éventuelles erreurs.

Fenêtre de terminal

```
# Voir les requêtes HTTP vers un serveur spécifique
sudo tcpdump -nn -A -i eth0 'host example.com and port 80'
```

Capturer le trafic d'un conteneur Docker

NB : Cette partie peut être ne pas faite par les étudiants si ils n'ont pas encore connaissance des Dockers, donc passez directement à la section suivante. Pour ceux qui savent c'est quoi un docker il peuvent la faire.

Débugger le réseau d'un conteneur Docker peut être frustrant car le trafic passe par des interfaces virtuelles. Cette approche capture le trafic sur le bridge Docker pour voir les communications entre conteneurs ou vers l'extérieur.

Fenêtre de terminal

```
# Trouver l'interface du conteneur
docker inspect -f '{{.NetworkSettings.Networks.bridge.NetworkID}}' mon_conteneur
```

```
# Capturer sur le bridge Docker
sudo tcpdump -nn -i docker0 'host 172.17.0.2'
```

Exporter pour analyse Wireshark

Pour une analyse approfondie avec décodage complet des protocoles, filtres avancés et visualisation graphique, exportez votre capture vers Wireshark. L'option `-s 0` garantit que tout le contenu des paquets est capturé, pas seulement les en-têtes.

Fenêtre de terminal

```
# Capture complète (tous les octets, toutes les interfaces pertinentes)
sudo tcpdump -nn -s 0 -i eth0 -w analyse_complete.pcap
```

```
# Puis ouvrir dans Wireshark
wireshark analyse_complete.pcap
```

Capturer uniquement les erreurs réseau

Quand vous cherchez pourquoi des connexions échouent, filtrez directement sur les paquets d'erreur. Les RST indiquent des connexions refusées ou interrompues ; les ICMP type 3 signalent des destinations inaccessibles (port fermé, hôte down, réseau injoignable).

```
# Paquets RST (connexions refusées)
sudo tcpdump -nn -i eth0 'tcp[tcpflags] & tcp-rst != 0'
```

```
# ICMP "destination unreachable"
sudo tcpdump -nn -i eth0 'icmp[icmptype] == 3'
```

Dépannage des problèmes courants

"permission denied" ou "Operation not permitted"

Cause : Vous n'avez pas les droits root.

Solution :

Fenêtre de terminal

```
# Utiliser sudo
sudo tcpdump -i eth0
```

```
# Ou ajouter la capability (permanent)
sudo setcap cap_net_raw,cap_net_admin=eip /usr/bin/tcpdump
```

"No suitable device found"

Cause : L'interface n'existe pas ou est mal orthographiée.

Solution :

```
# Lister les interfaces disponibles
tcpdump -D
# Vérifier le nom exact
```

```
ip link show
```

La capture ne montre rien

Causes possibles :

1. **Pas de trafic** sur cette interface → essayez any
2. **Filtre trop restrictif** → simplifiez-le
3. **Firewall bloque** en amont → vérifiez avec iptables -L

Debug :

Fenêtre de terminal

```
# Capturer sans filtre d'abord  
sudo tcpdump -nn -i any -c 10
```

[Le fichier PCAP est trop gros](#)

Solution : Utilisez la rotation automatique :

Fenêtre de terminal

```
# Max 50 Mo par fichier, 10 fichiers max  
sudo tcpdump -nn -i eth0 -w capture.pcap -C 50 -W 10
```